Chapitre 16 - Médiane du triangle

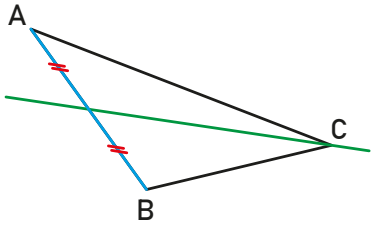
Activité Introduction

1. Sur une feuille blanche, construire un triangle ABC de côté 12cm, 9cm et 10cm
2. Placer M milieu de [AB], N milieu de [AC] et P milieu de [BC].
3. Tracer [MC], [NB] et [PA]. Que remarque-t-on ?
4. Découper le triangle et essayer de le faire tenir sur la pointe d'un stylo (ou compas) à partir du point d'intersection des trois segments précédents. Est-ce possible ?

I – Médiane :

Dans un triangle, une médiane est une droite passant par **un sommet du triangle** et par le **milieu du côté opposé** à ce sommet.

Exemple :

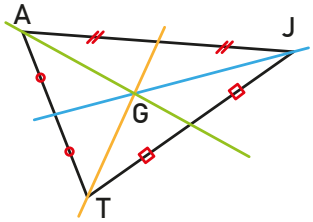


La droite verte est la médiane de ABC issu de C. Elle coupe [AB] en son milieu.

Propriété :

Les médianes d'un triangle sont concourantes.

Exemple :



Les médianes de AJT sont **concourantes** en G.

Remarque :

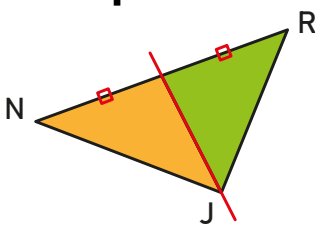
- Le point de concours des médianes est appelé centre de gravité du triangle.

II – Médiane et aire :

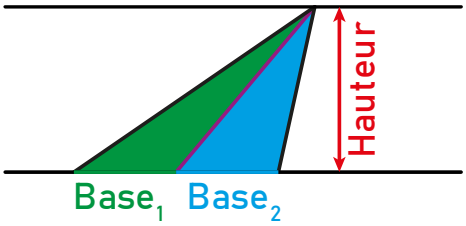
Propriété :

Une médiane partage un triangle en deux autres triangles de **même aire.**

Exemple :



La médiane de NRJ issu de J sépare le triangle en deux triangles de même aire.



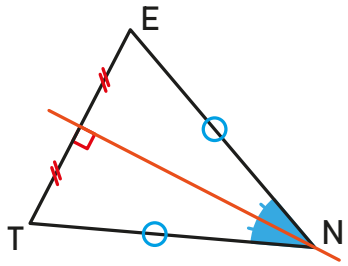
La médiane crée deux triangles de même base et de même hauteur. Ils ont donc la même aire.
$(Aire = \frac{Base \times Hauteur}{2})$

III – Cas particuliers :

Propriété :

Dans un triangle isocèle, la médiane issue du **sommet principal** est **confondue** avec la hauteur et la bissectrice issue de ce sommet ainsi que la médiatrice du côté opposé.

Exemple :

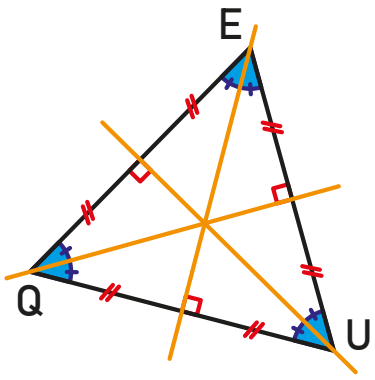


Dans le triangle ENT isocèle en N, la médiane issue de N est aussi :

- La bissectrice issue de N
- La hauteur issue de N
- La médiatrice de [ET]

Remarque :

- Dans un triangle **équilatérale** le **centre de gravité** (médiane) est confondu avec l'**orthocentre** (hauteur), le **centre du cercle circonscrit** (médiatrice) et le **centre du cercle inscrit** (bissectrice) du triangle.



Propriété :

Si dans un triangle, pour un des sommets, parmi les droites particulières issus de celui-ci :

- La médiane
- La hauteur
- La bissectrice
- La médiatrice du côté opposé

Deux sont confondues, **alors** ce triangle est isocèle en ce sommet.